

2018 年浙江省高考数学试卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

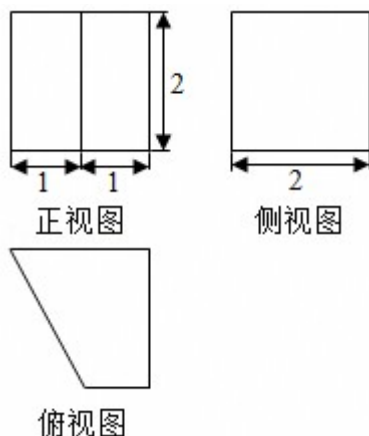
1. (4 分) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, 则 $C_U A =$ ()

- A. $\emptyset$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{2, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

2. (4 分) 双曲线 $y^2 = 1$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(, 0)$, $(, 0)$ B. $(-2, 0)$, $(2, 0)$
C. $(0,)$, $(0,)$ D. $(0, -2)$, $(0, 2)$

3. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ()

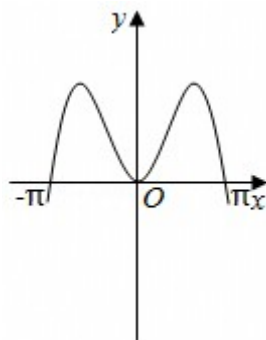


- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

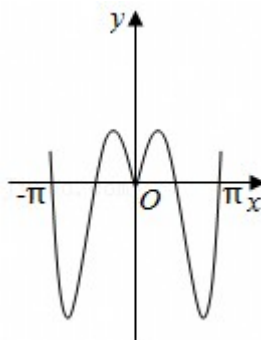
4. (4 分) 复数 (i 为虚数单位) 的共轭复数是 ()

- A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

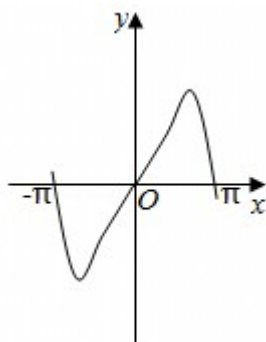
5. (4 分) 函数 $y = 2^{|x|} \sin 2x$ 的图象可能是 ()



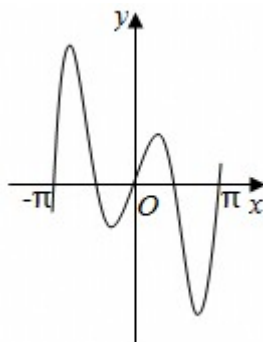
A.



B.



C.



D.

6. (4分) 已知平面 α , 直线 m, n 满足 $m \not\subset \alpha, n \subset \alpha$, 则 “ $m \parallel n$ ” 是 “ $m \parallel \alpha$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

7. (4分) 设 $0 < p < 1$, 随机变量 ξ 的分布列是

ξ	0	1	2
P			

则当 p 在 $(0, 1)$ 内增大时, ()

- A. $D(\xi)$ 减小
- B. $D(\xi)$ 增大
- C. $D(\xi)$ 先减小后增大
- D. $D(\xi)$ 先增大后减小

8. (4分) 已知四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, 侧棱长均相等, E 是线段 AB 上的点 (不含端点).

设 SE 与 BC 所成的角为 θ_1 , SE 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ_2 , 二面角 $S-AB-C$ 的平面角为 θ_3 , 则 ()

- A. $\theta_1 \leq \theta_2 \leq \theta_3$
- B. $\theta_3 \leq \theta_2 \leq \theta_1$
- C. $\theta_1 \leq \theta_3 \leq \theta_2$
- D. $\theta_2 \leq \theta_3 \leq \theta_1$

9. (4分) 已知, $\vec{a}, \vec{b}$ 是平面向量, $\vec{e}$ 是单位向量. 若非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}$ 的夹角为 θ , 向量 $\vec{b}$ 满足 $4\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $|\vec{b}|$ 的最小值是 ()

- A. 1
- B. 1
- C. 2
- D. 2

10. (4分) 已知 a_1, a_2, a_3, a_4 成等比数列, 且 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \ln(a_1 + a_2 + a_3)$, 若 $a_1 > 1$, 则 ()

- A. $a_1 < a_3, a_2 < a_4$
- B. $a_1 > a_3, a_2 < a_4$
- C. $a_1 < a_3, a_2 > a_4$
- D. $a_1 > a_3, a_2 > a_4$

二、填空题: 本大题共 7 小题, 多空题每题 6 分, 单空题每题 4 分, 共 36 分。

11. (6分) 我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题: “今有鸡翁一, 值钱五; 鸡母一, 值钱

三；鸡雏三，值钱一．凡百钱，买鸡百只，问鸡翁、母、雏各几何？”设鸡翁，鸡母，鸡雏个数分别为 x, y, z ，则，当 $z=81$ 时， $x=$ _____， $y=$ _____．

12. (6分) 若 x, y 满足约束条件，则 $z=x+3y$ 的最小值是_____，最大值是_____．

13. (6分) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ．若 $a, b=2, A=60^\circ$ ，则 $\sin B=$ _____， $c=$ _____．

14. (4分) 二项式 $()^8$ 的展开式的常数项是_____．

15. (6分) 已知 $\lambda \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x)$ ，当 $\lambda=2$ 时，不等式 $f(x) < 0$ 的解集是_____．若函数 $f(x)$ 恰有 2 个零点，则 λ 的取值范围是_____．

16. (4分) 从 1, 3, 5, 7, 9 中任取 2 个数字，从 0, 2, 4, 6 中任取 2 个数字，一共可以组成个没有重复数字的四位数．(用数字作答)．

17. (4分) 已知点 $P(0, 1)$ ，椭圆 $y^2=m (m>1)$ 上两点 A, B 满足 2，则当 $m=$ _____ 时，点 B 横坐标的绝对值最大．

三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14分) 已知角 α 的顶点与原点 O 重合，始边与 x 轴的非负半轴重合，它的终边过点 $P(,)$ ．

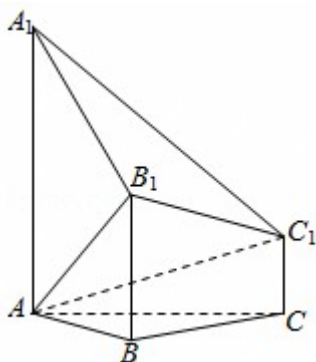
(I) 求 $\sin(\alpha+\pi)$ 的值；

(II) 若角 β 满足 $\sin(\alpha+\beta)$ ，求 $\cos\beta$ 的值．

19. (15分) 如图，已知多面体 $ABC-A_1B_1C_1$ ， A_1A, B_1B, C_1C 均垂直于平面 ABC ， $\angle ABC=120^\circ$ ， $A_1A=4, C_1C=1, AB=BC=B_1B=2$ ．

(I) 证明： $AB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$ ；

(II) 求直线 AC_1 与平面 ABB_1 所成的角的正弦值．



20. (15分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$ ，且 $a_3+a_4+a_5=28$ ， a_4+2 是 a_3, a_5 的等差中项．数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$ ，数列 $\{(b_{n+1}-b_n) a_n\}$ 的前 n 项和为 $2n^2+n$ ．

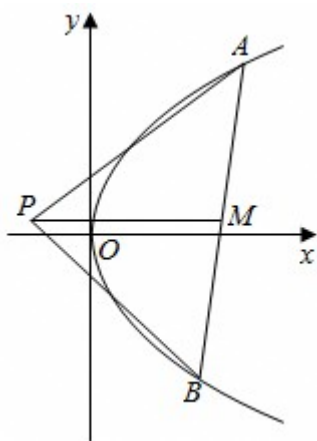
(I) 求 q 的值；

(II) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

21. (15 分) 如图, 已知点 P 是 y 轴左侧 (不含 y 轴) 一点, 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上存在不同的两点 A, B 满足 PA, PB 的中点均在 C 上.

(I) 设 AB 中点为 M , 证明: PM 垂直于 y 轴;

(II) 若 P 是半椭圆 $x^2 + y^2 = 1 (x < 0)$ 上的动点, 求 $\triangle PAB$ 面积的取值范围.



22. (15 分) 已知函数 $f(x) = \ln x$.

(I) 若 $f(x)$ 在 $x = x_1, x_2 (x_1 \neq x_2)$ 处导数相等, 证明: $f(x_1) + f(x_2) > 8 - 8\ln 2$;

(II) 若 $a \leq 3 - 4\ln 2$, 证明: 对于任意 $k > 0$, 直线 $y = kx + a$ 与曲线 $y = f(x)$ 有唯一公共点.

2018 年浙江省高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, 则 $C_U A =$ ()

- A. $\emptyset$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{2, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

【解答】解：根据补集的定义， $C_U A$ 是由所有属于集合 U 但不属于 A 的元素构成的集合，由已知，有且仅有 2, 4, 5 符合元素的条件。

$$C_U A = \{2, 4, 5\}$$

故选：C.

2. (4 分) 双曲线 $y^2 = 1$ 的焦点坐标是 ()

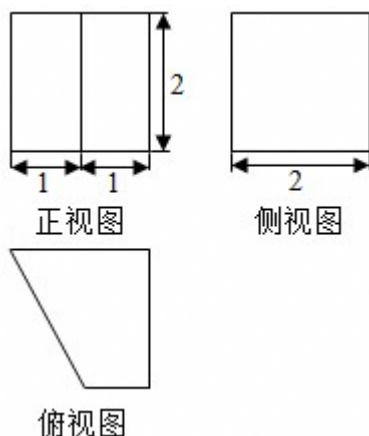
- A. $(, 0)$, $(, 0)$ B. $(-2, 0)$, $(2, 0)$
C. $(0,)$, $(0,)$ D. $(0, -2)$, $(0, 2)$

【解答】解： $\because$ 双曲线方程可得双曲线的焦点在 x 轴上，且 $a^2 = 3$, $b^2 = 1$,
由此可得 c^2 ,

$\therefore$ 该双曲线的焦点坐标为 $(\pm 2, 0)$

故选：B.

3. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ()



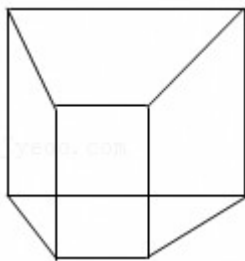
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【解答】解：根据三视图：该几何体为底面为直角梯形的四棱柱。

如图所示：

故该几何体的体积为： V 。

故选： C 。



4. (4分) 复数 (i 为虚数单位) 的共轭复数是 ()

- A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

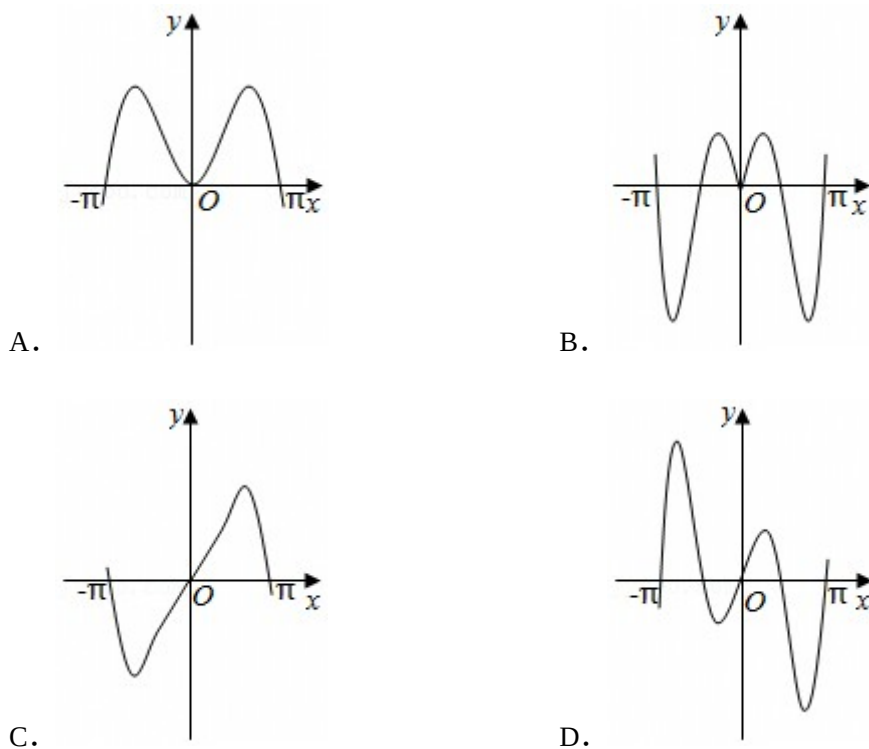
【解答】解：化简可得 z

$1+i$,

$\therefore z$ 的共轭复数 $1-i$

故选： B 。

5. (4分) 函数 $y=2^{|x|}\sin 2x$ 的图象可能是 ()



【解答】解：根据函数的解析式 $y=2^{|x|}\sin 2x$ ，得到：函数的图象为奇函数，

故排除 A 和 B 。

当 x 时，函数的值也为 0 ，

故排除 C.

故选: D.

6. (4分) 已知平面 α , 直线 m, n 满足 $m \not\subset \alpha, n \subset \alpha$, 则 “ $m \parallel n$ ” 是 “ $m \parallel \alpha$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: $m \not\subset \alpha, n \subset \alpha$, “ $m \parallel n$ ” $\Rightarrow$ “ $m \parallel \alpha$ ”.

$\therefore m \parallel n$ 是 “ $m \parallel \alpha$ ” 的充分不必要条件.

故选: A.

7. (4分) 设 $0 < p < 1$, 随机变量 ξ 的分布列是

ξ	0	1	2
P			

则当 p 在 $(0, 1)$ 内增大时, ()

A. $D(\xi)$ 减小

B. $D(\xi)$ 增大

C. $D(\xi)$ 先减小后增大

D. $D(\xi)$ 先增大后减小

【解答】解: 设 $0 < p < 1$, 随机变量 ξ 的分布列是

$$E(\xi) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2p;$$

方差是 $D(\xi)$

$$= -p^2 + p$$

,

$\therefore p \in (0, \frac{1}{2})$ 时, $D(\xi)$ 单调递增;

$p \in (\frac{1}{2}, 1)$ 时, $D(\xi)$ 单调递减;

$\therefore D(\xi)$ 先增大后减小.

故选: D.

8. (4分) 已知四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, 侧棱长均相等, E 是线段 AB 上的点 (不含端点).

设 SE 与 BC 所成的角为 θ_1 , SE 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ_2 , 二面角 $S-AB-C$ 的平面角为 θ_3 , 则 ()

A. $\theta_1 \leq \theta_2 \leq \theta_3$

B. $\theta_3 \leq \theta_2 \leq \theta_1$

C. $\theta_1 \leq \theta_3 \leq \theta_2$

D. $\theta_2 \leq \theta_3 \leq \theta_1$

【解答】解：∵由题意可知 S 在底面 $ABCD$ 的射影为正方形 $ABCD$ 的中心.

过 E 作 $EF \parallel BC$ ，交 CD 于 F ，过底面 $ABCD$ 的中心 O 作 $ON \perp EF$ 交 EF 于 N ，
连接 SN ，

取 AB 中点 M ，连接 SM ， OM ， OE ，则 $EN = OM$ ，

则 $\theta_1 = \angle SEN$ ， $\theta_2 = \angle SEO$ ， $\theta_3 = \angle SMO$.

显然， θ_1 ， θ_2 ， θ_3 均为锐角.

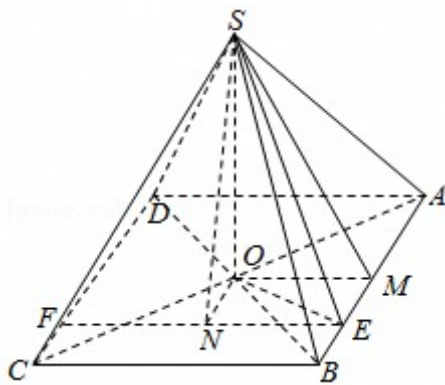
∵ $\tan \theta_1$ ， $\tan \theta_3$ ， $SN \geq SO$ ，

∴ $\theta_1 \geq \theta_3$ ，

又 $\sin \theta_3$ ， $\sin \theta_2$ ， $SE \geq SM$ ，

∴ $\theta_3 \geq \theta_2$.

故选：D.



9. (4分) 已知， $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 是平面向量， $\vec{e}$ 是单位向量. 若非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}$ 的夹角为 θ ，向量 $\vec{b}$ 满足 $4\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ，则 $|\vec{b}|$ 的最小值是 ()

A. 1 B. 1 C. 2 D. 2

【解答】解：由 $4\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ，得，

∴ $(\vec{a}) \perp (\vec{b})$ ，

如图，不妨设，

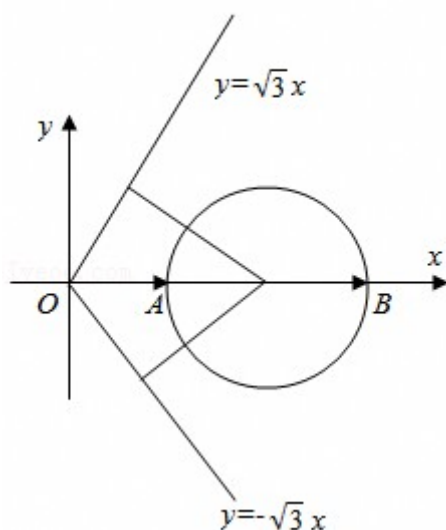
则 $\vec{b}$ 的终点在以 $(2, 0)$ 为圆心，以 1 为半径的圆周上，

又非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}$ 的夹角为 θ ，则 $\vec{b}$ 的终点在不含端点 O 的两条射线 y ($x > 0$) 上.

不妨以 y 为例，则 $|\vec{b}|$ 的最小值是 $(2, 0)$ 到直线的距离减 1.

即.

故选：A.



10. (4分) 已知 a_1, a_2, a_3, a_4 成等比数列, 且 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \ln(a_1 + a_2 + a_3)$, 若 $a_1 > 1$, 则 ()

A. $a_1 < a_3, a_2 < a_4$

B. $a_1 > a_3, a_2 < a_4$

C. $a_1 < a_3, a_2 > a_4$

D. $a_1 > a_3, a_2 > a_4$

【解答】解: a_1, a_2, a_3, a_4 成等比数列, 由等比数列的性质可知, 奇数项符号相同, 偶数项符号相同,

$a_1 > 1$, 设公比为 q ,

当 $q > 0$ 时, 令 $a_1 + a_2 + a_3 = t$, $-a_4 = t - \ln t \geq 1$, 即 $-a_4 \geq 1$, 故 $q < 0$, 不成立,

即: $a_1 > a_3, a_2 > a_4, a_1 < a_3, a_2 < a_4$, 不成立, 排除 A、D.

当 $q = -1$ 时, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$, $\ln(a_1 + a_2 + a_3) > 0$, 等式不成立, 所以 $q \neq -1$;

当 $q < -1$ 时, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 < 0$, $\ln(a_1 + a_2 + a_3) > 0$, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \ln(a_1 + a_2 + a_3)$ 不成立,

当 $q \in (-1, 0)$ 时, $a_1 > a_3 > 0, a_2 < a_4 < 0$, 并且 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \ln(a_1 + a_2 + a_3)$, 能够成立,

故选: B.

二、填空题: 本大题共 7 小题, 多空题每题 6 分, 单空题每题 4 分, 共 36 分。

11. (6分) 我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题: “今有鸡翁一, 值钱五; 鸡母一, 值钱三; 鸡雏三, 值钱一. 凡百钱, 买鸡百只, 问鸡翁、母、雏各几何?” 设鸡翁, 鸡母, 鸡雏个数分别为 x, y, z , 则, 当 $z=81$ 时, $x=$ 8 , $y=$ 11 .

【解答】解: , 当 $z=81$ 时, 化为: ,

解得 $x=8, y=11$.

故答案为: 8; 11.

12. (6分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z=x+3y$ 的最小值是 -2 , 最大值是 8 .

【解答】解：作出 x, y 满足约束条件表示的平面区域，

如图：

其中 $B(4, -2)$ ， $A(2, 2)$ 。

设 $z = F(x, y) = x + 3y$ ，

将直线 $l: z = x + 3y$ 进行平移，观察直线在 y 轴上的截距变化，

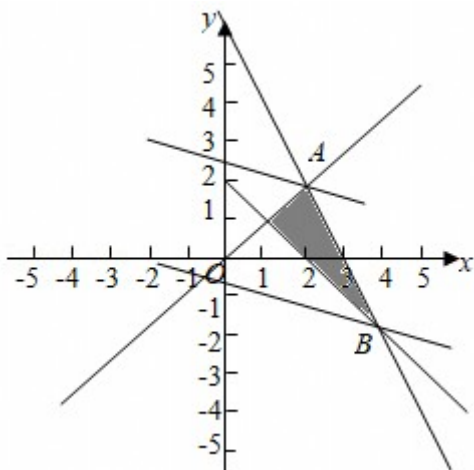
可得当 l 经过点 B 时，目标函数 z 达到最小值。

$$\therefore z_{\text{最小值}} = F(4, -2) = -2.$$

可得当 l 经过点 A 时，目标函数 z 达到最大值：

$$z_{\text{最大值}} = F(2, 2) = 8.$$

故答案为：-2；8。



13. (6分) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。若 $a, b = 2, A = 60^\circ$ ，则 $\sin B =$ ， $c =$ 3。

【解答】解： $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。

$a, b = 2, A = 60^\circ$ ，

$\therefore$ 由正弦定理得：，即，

解得 $\sin B$ 。

由余弦定理得：

$\cos 60^\circ$ ，

解得 $c = 3$ 或 $c = -1$ (舍)，

$\therefore \sin B, c = 3$ 。

故答案为：，3.

14. (4分) 二项式 $()^8$ 的展开式的常数项是 7 .

【解答】解：由.

令0，得 $r=2$.

$\therefore$ 二项式 $()^8$ 的展开式的常数项是.

故答案为：7.

15. (6分) 已知 $\lambda \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x)$ ，当 $\lambda=2$ 时，不等式 $f(x) < 0$ 的解集是 $\{x|1 < x < 4\}$. 若函数 $f(x)$ 恰有2个零点，则 λ 的取值范围是 $(1, 3] \cup (4, +\infty)$.

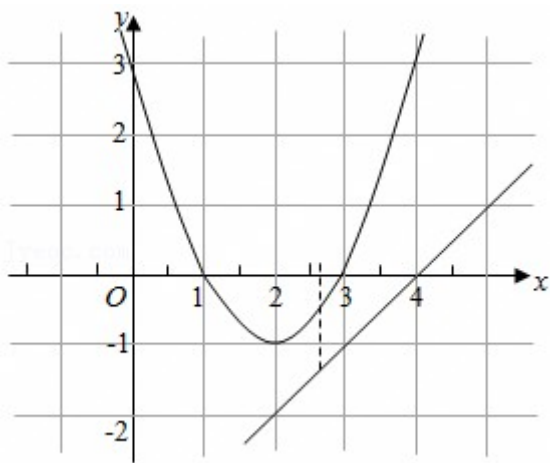
【解答】解：当 $\lambda=2$ 时函数 $f(x)$ ，显然 $x \geq 2$ 时，不等式 $x-4 < 0$ 的解集： $\{x|2 \leq x < 4\}$ ； $x < 2$ 时，不等式 $f(x) < 0$ 化为： $x^2 - 4x + 3 < 0$ ，解得 $1 < x < 2$ ，综上，不等式的解集为： $\{x|1 < x < 4\}$.

函数 $f(x)$ 恰有2个零点，

函数 $f(x)$ 的草图如图：

函数 $f(x)$ 恰有2个零点，则 $1 < \lambda \leq 3$ 或 $\lambda > 4$.

故答案为： $\{x|1 < x < 4\}$ ； $(1, 3] \cup (4, +\infty)$.



16. (4分) 从1, 3, 5, 7, 9中任取2个数字，从0, 2, 4, 6中任取2个数字，一共可以组成 1260 个没有重复数字的四位数. (用数字作答) .

【解答】解：根据题意，分2种情况讨论：

①，从0, 2, 4, 6中取出的2个数字中没有0，有 $C_3^2=3$ 种取法，

从1, 3, 5, 7, 9中任取2个数字，有 $C_5^2=10$ 种取法，

再将选出的4个全排列，安排在4个数位，有 $A_4^4=24$ 种情况，

一共可以组成 $3 \times 10 \times 24 = 720$ 个没有重复数字的四位数；

②, 从 0, 2, 4, 6 中取出的 2 个数字中含有 0, 有 $C_3^1=3$ 种取法,

从 1, 3, 5, 7, 9 中任取 2 个数字, 有 $C_5^2=10$ 种取法,

0 不能在千位位置, 其它 3 个数字任意排列, 有 $3 \times A_3^3=18$ 种情况

一共可以组成 $3 \times 10 \times 18=540$ 个没有重复数字的四位数;

故一共可得组成 $720+540=1260$ 个没有重复数字的四位数;

故答案为: 1260.

17. (4 分) 已知点 $P(0, 1)$, 椭圆 $y^2=m$ ($m>1$) 上两点 A, B 满足 2, 则当 $m=$ 5 时, 点 B 横坐标的绝对值最大.

【解答】解: 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

由 $P(0, 1)$, 2,

可得 $-x_1=2x_2$, $1-y_1=2(y_2-1)$,

即有 $x_1=-2x_2$, $y_1+2y_2=3$,

又 $x_1^2+4y_1^2=4m$,

即为 $x_2^2+y_1^2=m$, ①

$x_2^2+4y_2^2=4m$, ②

①-②得 $(y_1-2y_2)(y_1+2y_2)=-3m$,

可得 $y_1-2y_2=-m$,

解得 y_1, y_2 ,

则 $m=x_2^2+()$,²,

即有 $x_2^2=m-()$,²,

即有 $m=5$ 时, x_2^2 有最大值 4,

即点 B 横坐标的绝对值最大.

故答案为: 5.

三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 74 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

18. (14 分) 已知角 α 的顶点与原点 O 重合, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 它的终边过点 $P(,)$.

(I) 求 $\sin(\alpha+\pi)$ 的值;

(II) 若角 β 满足 $\sin(\alpha+\beta)$, 求 $\cos\beta$ 的值.

【解答】解: (I) $\because$ 角 α 的顶点与原点 O 重合, 始边与 x 轴非负半轴重合, 终边过点 $P(,)$.

$\therefore x, y, r=|OP|$,

$$\therefore \sin(\alpha + \pi) = -\sin\alpha;$$

(II) 由 $x, y, r=|OP|=1$,

得,

又由 $\sin(\alpha + \beta)$,

得,

$$\text{则 } \cos\beta = \cos[(\alpha + \beta) - \alpha] = \cos(\alpha + \beta)\cos\alpha + \sin(\alpha + \beta)\sin\alpha,$$

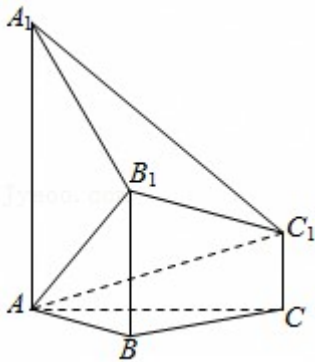
$$\text{或 } \cos\beta = \cos[(\alpha + \beta) - \alpha] = \cos(\alpha + \beta)\cos\alpha + \sin(\alpha + \beta)\sin\alpha.$$

$\therefore \cos\beta$ 的值为或.

19. (15分) 如图, 已知多面体 $ABC - A_1B_1C_1$, A_1A, B_1B, C_1C 均垂直于平面 ABC , $\angle ABC = 120^\circ$, $A_1A = 4, C_1C = 1, AB = BC = B_1B = 2$.

(I) 证明: $AB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$;

(II) 求直线 AC_1 与平面 ABB_1 所成的角的正弦值.



【解答】(I) 证明: $\because A_1A \perp$ 平面 $ABC, B_1B \perp$ 平面 ABC ,

$$\therefore AA_1 \parallel BB_1,$$

$$\therefore AA_1 = 4, BB_1 = 2, AB = 2,$$

$$\therefore A_1B_1 = 2,$$

$$\text{又 } AB_1 = 2, \therefore AA_1^2 = AB_1^2 + A_1B_1^2,$$

$$\therefore AB_1 \perp A_1B_1,$$

同理可得: $AB_1 \perp B_1C_1$,

$$\text{又 } A_1B_1 \cap B_1C_1 = B_1,$$

$$\therefore AB_1 \perp \text{平面 } A_1B_1C_1.$$

(II) 解: 取 AC 中点 O , 过 O 作平面 ABC 的垂线 OD , 交 A_1C_1 于 D ,

$$\because AB = BC, \therefore OB \perp OC,$$

$\because AB=BC=2, \angle BAC=120^\circ, \therefore OB=1, OA=OC,$

以 O 为原点, 以 OB, OC, OD 所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系如图所示:

则 $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), B_1(1, 0, 2), C_1(0, 1, 1),$

$\therefore (1, 0, 0), (0, 0, 2), (0, 2, 1),$

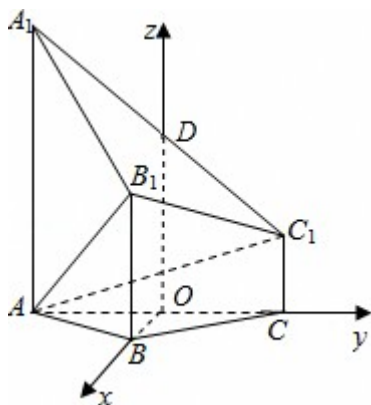
设平面 ABB_1 的法向量为 (x, y, z) , 则,

$\therefore$, 令 $y=1$ 可得 $(1, 1, 0)$,

$\therefore \cos.$

设直线 AC_1 与平面 ABB_1 所成的角为 θ , 则 $\sin\theta=|\cos|$.

$\therefore$ 直线 AC_1 与平面 ABB_1 所成的角的正弦值为.



20. (15分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$, 且 $a_3+a_4+a_5=28$, a_4+2 是 a_3, a_5 的等差中项. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$, 数列 $\{(b_{n+1}-b_n) a_n\}$ 的前 n 项和为 $2n^2+n$.

(I) 求 q 的值;

(II) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解答】解: (I) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$, 且 $a_3+a_4+a_5=28$, a_4+2 是 a_3, a_5 的等差中项,

可得 $2a_4+4=a_3+a_5=28-a_4$,

解得 $a_4=8$,

由 $8+8q=28$, 可得 $q=2$ (舍去),

则 q 的值为 2;

(II) 设 $c_n = (b_{n+1} - b_n) a_n = (b_{n+1} - b_n) 2^{n-1}$,

可得 $n=1$ 时, $c_1=2+1=3$,

$n \geq 2$ 时, 可得 $c_n = 2n^2 + n - 2(n-1)^2 - (n-1) = 4n - 1$,

上式对 $n=1$ 也成立,

则 $(b_{n+1} - b_n) a_n = 4n - 1$,

即有 $b_{n+1} - b_n = (4n - 1) \cdot ()^{n-1}$,

可得 $b_n = b_1 + (b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + \dots + (b_n - b_{n-1})$

$= 1 + 3 \cdot ()^0 + 7 \cdot ()^1 + \dots + (4n - 5) \cdot ()^{n-2}$,

$b_n = 3 \cdot ()^0 + 7 \cdot ()^1 + \dots + (4n - 5) \cdot ()^{n-1}$,

相减可得 $b_n = 4[()^0 + ()^1 + \dots + ()^{n-1}] - (4n - 5) \cdot ()^{n-1}$

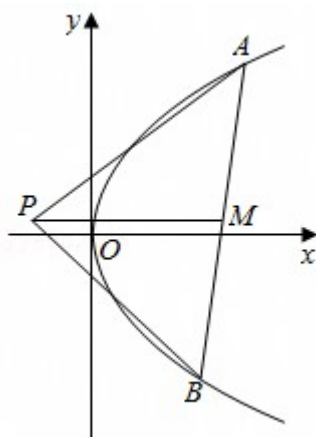
$4 \cdot (4n - 5) \cdot ()^{n-1}$,

化简可得 $b_n = 15 - (4n + 3) \cdot ()^{n-2}$.

21. (15分) 如图, 已知点 P 是 y 轴左侧 (不含 y 轴) 一点, 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上存在不同的两点 A, B 满足 PA, PB 的中点均在 C 上.

(I) 设 AB 中点为 M , 证明: PM 垂直于 y 轴;

(II) 若 P 是半椭圆 $x^2 + y^2 = 1 (x < 0)$ 上的动点, 求 $\triangle PAB$ 面积的取值范围.



【解答】解: (I) 证明: 可设 $P(m, n)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

AB 中点为 M 的坐标为 $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$,

抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上存在不同的两点 A, B 满足 PA, PB 的中点均在 C 上,

可得 $(\frac{x_1+x_2}{2})^2 = 4 \cdot (\frac{y_1+y_2}{2})$,

$(\frac{x_1+x_2}{2})^2 = 4 \cdot (\frac{y_1+y_2}{2})$,

化简可得 y_1, y_2 为关于 y 的方程 $y^2 - 2ny + 8m - n^2 = 0$ 的两根,

可得 $y_1 + y_2 = 2n$, $y_1 y_2 = 8m - n^2$,

可得 n ,

则 PM 垂直于 y 轴;

(另解: 设 PA, PB 的中点分别为 E, F ,

EF 交 PM 于 G , EF 为 $\triangle PAB$ 的中位线,

$EF \parallel AB$, 又 M 为 AB 的中点,

G 为 EF 的中点,

设 $AB: y=kx+b_1$, $EF: y=kx+b_2$,

由 $y^2=4x$, $y=kx+b_1$, $y=kx+b_2$,

解得 $y_M=y_P$, 所以 PM 垂直于 y 轴)

(II) 若 P 是半椭圆 x^2+1 ($x < 0$) 上的动点,

可得 m^2+1 , $-1 \leq m < 0$, $-2 < n < 2$,

由 (I) 可得 $y_1+y_2=2n$, $y_1y_2=8m-n^2$,

由 PM 垂直于 y 轴, 可得 $\triangle PAB$ 面积为 $S|PM| \cdot |y_1 - y_2|$

(m) .

$=[(4n^2 - 16m + 2n^2) m] \cdot$

$(n^2 - 4m)$,

可令 t

,

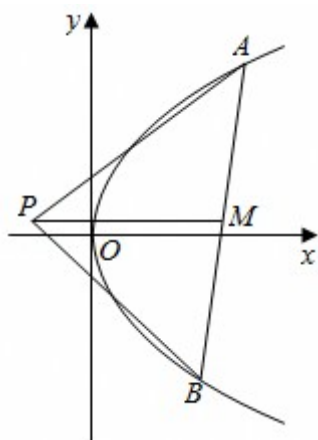
可得 m 时, t 取得最大值;

$m = -1$ 时, t 取得最小值 2,

即 $2 \leq t$,

则 St^3 在 $2 \leq t$ 递增, 可得 $S \in [6,]$,

$\triangle PAB$ 面积的取值范围为 $[6,]$.



22. (15 分) 已知函数 $f(x) = \ln x$.

(I) 若 $f(x)$ 在 $x=x_1, x_2$ ($x_1 \neq x_2$) 处导数相等, 证明: $f(x_1) + f(x_2) > 8 - 8\ln 2$;

(II) 若 $a \leq 3 - 4\ln 2$, 证明: 对于任意 $k > 0$, 直线 $y = kx + a$ 与曲线 $y = f(x)$ 有唯一公共点.

【解答】解法一:

证明: (I) $\because$ 函数 $f(x) = \ln x$,

$\therefore x > 0, f'(x) = \frac{1}{x}$,

$\therefore f(x)$ 在 $x = x_1, x_2$ ($x_1 \neq x_2$) 处导数相等,

$\therefore$,

$\because x_1 \neq x_2, \therefore$,

由基本不等式得: ,

$\because x_1 \neq x_2, \therefore x_1 x_2 > 256$,

由题意得 $f(x_1) + f(x_2) = \ln(x_1 x_2)$,

设 $g(x)$, 则,

$\therefore$ 列表讨论:

x	$(0, 16)$	16	$(16, +\infty)$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	↓	$2 - 4\ln 2$	↑

$\therefore g(x)$ 在 $[256, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g(x_1 x_2) > g(256) = 8 - 8\ln 2$,

$\therefore f(x_1) + f(x_2) > 8 - 8\ln 2$.

(II) 令 $m = e^{-(|a|+k)}$, $n = ()^2 + 1$,

则 $f(m) - km - a > |a| + k - k - a \geq 0$,

$f(n) - kn - a < n(k) \leq n(k) < 0$,

$\therefore$ 存在 $x_0 \in (m, n)$, 使 $f(x_0) = kx_0 + a$,

$\therefore$ 对于任意的 $a \in \mathbf{R}$ 及 $k \in (0, +\infty)$, 直线 $y = kx + a$ 与曲线 $y = f(x)$ 有公共点,

由 $f(x) = kx + a$, 得 k ,

设 $h(x)$, 则 $h'(x)$,

其中 $g(x) = \ln x$,

由 (1) 知 $g(x) \geq g(16)$,

又 $a \leq 3 - 4\ln 2$, $\therefore -g(x) - 1 + a \leq -g(16) - 1 + a = -3 + 4\ln 2 + a \leq 0$,

$\therefore h'(x) \leq 0$, 即函数 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

∴方程 $f(x) - kx - a = 0$ 至多有一个实根，

综上， $a \leq 3 - 4\ln 2$ 时，对于任意 $k > 0$ ，直线 $y = kx + a$ 与曲线 $y = f(x)$ 有唯一公共点。

解法二：

证明：(I) $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ ， $x > 0$ ，

令 $f'(x_1) = f'(x_2) = m$ ($x_1 \neq x_2 > 0$)，

则和是关于 t 的一元二次方程 $-t^2$ 的两个不相等的正数根，

∴，∴，

$\ln x_1 x_2$ ，

令 $g(t) = \ln t$ ，则 $g'(t)$ ，

$g(t)$ 在 $(0, 16)$ 上单调递减，在 $(16, +\infty)$ 上单调递增，

∴当 $x_1 x_2 > 256$ 时， $g(x_1 x_2) > g(256) = 8 - 8\ln 2$ ，

∴ $f(x_1) + f(x_2) > 8 - 8\ln 2$ ；

(II) 直线 $y = kx + b$ 与曲线 $f(x)$ 有唯一的公共点等价于函数 $h(x)$ 有唯一零点。

(i) 零点的存在性证明：

当时，，

当 $x \in (0, e^{-a})$ 时， $- \ln x - a > 0$ ，

∴当时，，

当 $x \in (\max(, e^{-a}), +\infty)$ 时，，

根据零点存在性定理可知函数 $h(x)$ 在区间 $(\min(, e^{-a}), \max(, e^{-a}))$ 至少存在一个零点，

从而 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 至少存在一个零点。

(ii) 零点的唯一性证明：

$()^2$ ，

若 k ，则 $h'(x) \leq 0$ 恒成立， $h(x)$ 单调递减，

此时， $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 最多只有一个零点，

若 $0 < k$ ， $h'(x) = 0$ 有两个不相等正根 x_3, x_4 (设 $x_3 < x_4$)，

由题意知，

∴ $h(x)$ 在 $(0, x_3)$ 上单调递减，在 (x_3, x_4) 上单调递增，在 $(x_4, +\infty)$ 上单调递减，

由 $h'(x_3) = 0$ ，得， $x_3 > 16$ ，

从而 $h(x_3)$

$$\ln x_3 - a + 1,$$

结合 (1) 中, 函数 $g(t)$ 的单调性可知:

$$\ln x_3 > 2 - 4\ln 2, \text{ 即 } h(x_3) > 3 - 4\ln 2 - a \geq 0,$$

$\therefore$ 当 $x \in (0, x_4)$ 时, 函数 $h(x) \geq h(x_3) > 0$, 结合 $h(x)$ 的单调性可知 $h(x)$ 在 $(0, x_4)$ 内无零点,

在 $(x_4, +\infty)$ 内最多有一个零点,

此时 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内也最多只有一个零点,

综上, 当 $k > 0$ 且 $a \leq 3 - 4\ln 2$ 时, 函数 $h(x)$ 有唯一零点,

$\therefore$ 直线 $y = kx + b$ 与曲线 $f(x)$ 有唯一公共点,

$\therefore$ 对于任意 $k > 0$, 直线 $y = kx + a$ 与曲线 $y = f(x)$ 有唯一公共点.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序